

LANGAGE PYTHON

Les packages

Les environnements



UNIVERSITÉ
CÔTE D'AZUR

LES MODULES

- Les modules et les packages sont des outils précédemment développés.
  - Importer un module

    Un module est simplement un fichier Python contenant des fonctions, des classes, des variables, etc…

```
1    def addition(a, b):
2        resultat = a+b
3        return resultat
```

Fichier nommé "module.py"

```
>>> import module
>>> resultat = module.addition(5, 3)
>>> print(resultat)
8
>>>
```

LES ENVIRONNEMENTS VIRTUELS

- Un environnement virtuel comprend sa propre version de Python et tous les paquets Python qu'on souhaite y installer.
  - Créer un environnement

    Utiliser le module **venv**

```
PS C:\Users\pperignan\downloads> python -m venv environ
PS C:\Users\pperignan\downloads>
```

Environnement nommé "environ"

  - Activer l'environnement

    Saisir **« nom-environnement »\scripts\activate.ps1**

```
PS C:\Users\pperignan\downloads> environ\scripts\activate.ps1
(environ) PS C:\Users\pperignan\downloads>
```

Visualisation de L'environnement

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR

LES PACKAGES

- Un package est un dossier contenant un ensemble de modules

  Pour créer un package, il faut créer un dossier contenant un fichier nommé **__init__.py**

- Gérer les packages avec pip

  pip est un gestionnaire de package

  - Installer un package

    pip install « nom-du-package »

Installation "requests"

```
(environ) PS C:\Users\pperignan\downloads> pip install requests
BuildType=Multiprocessor FreeProductType=1ServicePackMajorVersion=0ServicePackMino
llecting requests
  Using cached requests-2.32.3-py3-none-any.whl.metadata (4.6 kB)
Collecting charset-normalizer<4,>=2 (from requests)
  Using cached charset_normalizer-3.3.2-cp312-cp312-win_amd64.whl.metadata (34 kB)
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 66.9/66.9 kB 157.8 kB/s eta 0:00:00
Using cached urllib3-2.2.2-py3-none-any.whl (121 kB)
Installing collected packages: urllib3, idna, charset-normalizer, certifi, reque
Successfully installed certifi-2024.8.30 charset-normalizer-3.3.2 idna-3.8 reque
```

LES PACKAGES

- Gérer les packages avec pip
  - Voir les packages installés

    pip freeze

```
(environ) PS C:\Users\pperignan\downloads> pip freeze
certifi==2024.8.30
charset-normalizer==3.3.2
idna==3.8
requests==2.32.3
urllib3==2.2.2
```

  - Importer le package

```
(environ) PS C:\Users\pperignan\downloads> python
Python 3.12.4 (tags/v3.12.4:8e8a4ba, Jun  6 2024,
Type "help", "copyright", "credits" or "license" f
>>> import requests
>>>
```